

作业二：

1. 嵌入式软件的特点是什么？

答：1) 规模小，开发难度大；

2) 快速启动，直接运行；

3) 实时性和可靠性要求高；

4) 嵌入式软件是应用程序和操作系统两种软件的一体化程序；

5) 嵌入式软件的开发平台和运行平台各不相同。

2. 嵌入式软件的运行流程分为几个阶段？每阶段主要完成什么工作？

答：1) 板级初始化：

在系统上电复位后完成。具有完全的硬件特性，一般采用汇编语言实现，不同系统具有自身的特殊性，但是必要都要完成：CPU堆栈指针寄存器初始化、BSS段初始化和CPU芯片级的初始化三个阶段。

2) 系统引导/升级阶段：

根据需要分别进入两个阶段，由测试通信端口数据或特定开关的方式进入。引

导方式：（1）系统软件从NOR Flash中加载到RAM中运行；（2）软件直接在NorFlash中运行；（3）软件从外存加载到RAM中运行。

升级方式：（1）网络远程升级（2）串口本地升级

3) 系统初始化：

进行操作系统等系统软件各功能部分必需的初始化工作，需要按特定顺序进行

4) 应用初始化：进行应用任务的创建，信号量、消息队列的创建和与应用相关的其它初始化工作。

5) 多任务应用：

各种初始化完成后，操作系统进行任务调度，各应用分别完成各自功能。

3. 嵌入式操作系统体系结构主要有哪三种典型结构？简述基本思想和各自的问题。

答：单块结构（宏内核结构）、层次结构、微内核结构（客户/服务器结构）。

单块结构：操作系统由多个模块构成，模块之间相互调用。单块结构很难调试和维护，一个模块出现问题，整个系统崩溃。

层次结构：操作系统规定上层不能修改下层的数据，N-1层为N层提供服务，提高了操作系统的安全性。严格的单向依赖导致设计困难，存在循环依赖问题，性能损耗显著，多层封装会带来可观的延迟和CPU开销

微内核结构：微内核只完成任务管理、任务调度、通信等基本功能，其它功能实现为系统任务或进程，运行于用户模式。用户任务通过系统调用发出请求，服务器响应请求，微内核负责完成通信、同步、任务调度等基本功能。通过进程通信的方式交换数据或者调用系统服务，而不是使用系统调用，造成额外的操作系统开销。

4. 什么是交叉调试？交叉调试的种类有哪些？Rom Monitor 和 OCD 的主要优缺点是什么？

答：交叉调试：是指调试程序和被调试程序运行在不同机器上的调试方式。

交叉调试方式：

- (1) Crash and Burn;
- (2) Rom Monitor;
- (3) Rom Emulator;
- (4) In Circuit Emulator;
- (5) On Chip Debugging

ROM monitor 优点：

- 1、提高调试程序的效率，缩短开发周期，降低成本
- 2、简单、方便
- 3、可扩展性强，可支持许多高级调试功能
- 4、成本低廉，不需专门的调试硬件支持
- 5、几乎所有的交叉调试器都支持这种方式

ROM monitor 缺点

- 1、Debug Monitor 需要用Crash and Burn 方法开发。
- 2、当ROM Monitor占用CPU时，应用程序不响应外部的中断，因此不便调试有
时间特
性的程序。

3、某些调试功能依赖于CPU硬件的支持（如硬件断点功能）

4、ROM Monitor 要占用目标机一定数量的资源，如CPU、RAM、ROM和通信设备等资源。

5、调试环境不同于实际目标环境。

OCD 优点：

1、不占用目标机的资源

2、调试环境和最终的程序运行环境基本一致

3、支持软硬断点、Trace功能

4、精确计量程序的执行时间

5、提供时序分析功能

OCD 缺点：

1、调试的实时性不如ICE

2、不支持非干扰调试查询

3、CPU 必需具有OCD功能

5. 请说明什么叫任务，任务有哪些主要特性、主要包含哪些内容，并说明任务与进程、线程之间的关系。

答：任务是一个具有独立功能的无限循环的程序段的一次运行活动，是实时内核调度的单位。

任务的主要特性：

- **动态性：任务状态是不断变化的**，一般分为就绪态、运行态和等待态。在多任务系统中，任务的状态将随着系统的需要不断进行变化。
- **并发/并行性**：系统中同时存在多个任务，这些任务在宏观上是同时运行的。
- **异步独立性**，每个任务各自按相互独立的不可预知的速度运行，走走停停。

任务主要包含以下内容：代码：一段可执行的程序；数据：程序所需要的相关数据（变量、工作空间、缓冲区等）；堆栈；程序执行的上下文环境。

在嵌入式实时系统中，任务（task）通常为进程（process）和线程（thread）的统称，任务是调度的基本单位。

6. 说明什么是任务切换，任务切换通常在什么时候进行，以及任务切换的主要工作内容？

答：任务切换是指保存当前任务的上下文，并恢复需要执行的任务的上下文的过程。

任务切换的时机如下：

- 1) 系统发生中断或自陷时；
- 2) 运行任务因为缺乏资源而被阻塞时；
- 3) 如果内核采用时间片轮转调度策略，当运行任务的执行时间超过了设定的时间片时；
- 4) 如果内核采用基于优先级的抢占式调度策略，一个高优先级任务处于就绪时。

任务切换的主要工作内容：

把当前正在运行的任务的上下文信息保存到该任务的任务控制块中，将当前任务切换到就绪或等待队列中；把需要投入运行的任务的上下文信息从对应的任务控制块中恢复到CPU中，需要投入运行的任务则由就绪状态变为运行状态。

7. 请说明嵌入式实时操作系统uC/OS II 如何实现确定的内核调度时间？

答：uC/OS II内核调度函数主要完成下列工作：通过优先级位图确定当前就绪的最高优先级任务，如果该优先级与当前运行的任务优先级不同，则获取当前最高优先级任务的任务控制块，进行上下文切换操作。

采用优先级位图，使得嵌入式操作系统内核在从所有就绪任务中查找优先级最高的就绪任务的时间成为常数，而不会随着系统中任务数量的变化而变化，是一个确定的时间。此外任务间的上下文切换时间也是确定的。上述设计确保了内核确定的调度时间。

8. 基于 RMS 调度算法，写出下表中的任务优先级关系（假定数字越大，优先级越高）。如果所有任务的运行时间均为 6ms，则这些任务是否可调度？

任务	周期ms	任务	周期ms
T1	25	T4	150
T2	60	T5	75
T3	50	T6	100

答：

T1>T3>T2>T5>T6>T4

根据表5-6，

$$\sum_{i=1}^6 \frac{C_i}{P_i} = \frac{6}{25} + \frac{6}{60} + \frac{6}{50} + \frac{6}{150} + \frac{6}{75} + \frac{6}{100} = 0.7$$

对于6个任务的RMS可调度的CPU使用率上限为0.735， 0.7<0.735, 因此这些任务是可调度的。

9. 什么是优先级反转？解决优先级反转主要有哪些协议？分别描述这些协议的基本思想。

答：优先级反转是指高优先级任务需要等待低优先级任务释放资源，而低优先级任务又正在等待中等优先级任务的现象。

解决优先级反转的协议有：优先级继承协议、优先级天花板协议。

优先级继承协议：当一个任务阻塞了一个或多个高优先级任务时，该任务将不使用其原来的优先级，而使用被该任务所阻塞的所有任务的最高优先级作为其执行临界区的优先级。当该任务退出临界区时，又恢复到其最初的优先级。

优先级天花板协议：在协议中，如果任务获得信号量，则在任务执行临界区的过程中，任务的优先级将被抬升到所有使用该信号量的任务的最高优先级。

10. 嵌入式操作系统提供的同步、互斥与通信机制主要有哪些？

答：主要有：信号量、邮箱和消息队列、事件组、管道、异步信号等。

11. 请阐述中断的概念，中断与自陷、异常之间在概念上有哪些联系与区别。

答：中断是指导致程序正常执行流程发生改变的事件（不包括程序的分支情况）。广义中断包含中断、自陷和异常。中断又称硬件中断，是由于CPU外部的原因而改变程序执行流程的过程，属于异步事件。自陷表示通过处理器所拥有的软件指令、可预期地使处理器正在执行的程序的执行流程发生变化，以执行特定的程序。异常为CPU自动产生的自陷，以处理异常事件。自陷和异常属于同步事件。

12. 请描述中断处理的基本过程，以及操作系统的中断管理机制及提供的主要功能，说明编写中断服务程序时有哪些规则？

答：中断处理的过程分为中断检测，中断响应和中断处理。操作系统通常提供如下中断管理功能：挂接中断服务程序，获得中断服务程序入口地址，获取中断嵌套层次，开中断，关中断。

编写ISR的规则：

- 1) 如果处理器或实时内核允许中断嵌套，要求中断服务程序是可重入的；
- 2) 中断服务程序应该尽可能短，保证其他中断和系统中的任务能够得到及时处理；
- 3) ISR只能使用不会导致调用程序可能出现阻塞情况的编程接口，如进行挂起任务、唤醒任务、非阻塞方式发送消息等操作；
- 4) 中断服务程序不能进行内存分配和内存释放，不能使用包含了内存操作的编程接口；

5) 还要注意中断服务程序与任务之间的通信。

13. 请分别描述什么叫实时时钟和定时器/计数器，系统时钟与它们之间的关系是什么？

答：实时时钟是硬件时钟，独立于操作系统；

定时器/计数器是微控制器内部的一个自动累加的寄存器，当计数器溢出，产生输出脉冲送到中断控制器上，产生中断信号，触发时钟中断。

系统时钟并不是本质意义上的时钟，而是一个定时器/计数器，只有当系统运行起来以后才有效，并且由实时内核完全控制。

实时时钟是系统时钟的时间基准，实时内核通过读取实时时钟初始化系统时钟，此后两者保持同步运行，共同维系系统时间。

14. 请说明在系统时钟中断服务程序中，主要完成哪些工作？

答：定时器发生中断后，执行系统时钟中断处理程序，并在中断处理程序中调用tick处理程序，实现系统中与时间和定时相关的操作。tick处理程序完成的工作与实时内核功能相关，大致的工作内容包括：相对时间处理；任务时间片处理；时间等待链处理；软件定时器处理；日历时间处理；任务调度处理等。

15. 请说明嵌入式实时操作系统在进行内存管理时通常需要考虑哪些因素，为什么通常不采用虚存管理？

答：嵌入式实时操作系统在进行内存管理时通常需要考虑的因素包括：1) 实时性，内存分配尽可能快，且具有确定性。2) 可靠性，内存分配请求必须得到满足，否则有严重后果。3) 高效性，内存分配尽可能减少浪费。

在嵌入式实时操作系统中一般不使用虚拟存储技术，因为虚存管理的核心是页面置换技术，而置换技术具有不确定性。所以不采用虚存管理是为了避免页面置换所带来的开销。